《分布式系统》

----------以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分。----------

一、选择题（共 10小题，每小题 2分，共 20分）

1. 以下关于分布式系统的认识错误的是（）

A. 透明性和开放性都是分布式系统的设计目标；

B. 分布式系统相对于集中式系统单点失效的概率更低；

C. 分布式系统与并行系统既有区别又有联系；

D. 分布式系统的网络拓扑结构是不变的；

2. 以下关于分布式系统体系架构说法错误的是（）

A. 集中式体系结构是一种软件体系结构；

B. 基于事件的软件体系结构将时空解耦；

C. 面向对象的软件体系结构越来越流行；

D. 点对点和集中式体系结构可以出现在同一个软件系统中；

3. RPC中，服务器调用接口称为（）

A. 客户存根　　B. 服务器存根　　C. 远程对象接口　　D. 消息接口

4. 以下关于域名解析说法正确的是（）

A. 解析系统分三层，即全局层、局部层和管理层，包括迭代名称解析和全局名称解析；

B. 解析系统分三层，即静态层、局部层和外部层，包括局部名称解析和全局名称解析；

C. 解析系统分三层，即静态层、行政层和外部层，包括局部名称解析和递归名称解析；

D. 解析系统分三层，即全局层、行政层和管理层，包括迭代名称解析和递归名称解析；

5. 在分布式系统中，N1和N2节点上存有相同的数据，当用户A对N1节点的数据进行修改时，正常情况下，N2节点会同步N1节点的数据，但是当出现分区故障时，即N1与N2节点由于某种原因数据无法同步，这时，用户B需要从N2节点获取数据，如果系统返回原来的旧数据给用户B，

这个系统满足什么样的CAP条件（）

A. 选择分区容错性和一致性，放弃可用性；

B. 满足分区容错性，可用性和一致性；

C. 选择分区容错性和可用性，放弃一致性；

D. 选择一致性和可用性，放弃分区容错性；

6. 一个文件被复制在10个服务器上，请选择无法通过基于团体（Quorum）表决算法实现一致性的读团体和写团体组合（）

A. （1, 10） B. （3, 8） C. （5, 6） D. （6, 5）

7. 以Github为代表的代码管理系统采用的（）一致性模型

A. 单调读 B. 单调写 C. 顺序一致性 D. 写后读

8. 分布式互斥算法有（）

A. 队列算法、选举算法和令牌环算法

B．队列算法、分布式算法和集中式算法

C. 集中式算法、分布式算法和选举算法

D. 集中式算法、分布式算法和令牌环算法

9. 导致Paxos共识协议失败的出现拜占庭故障客户端的最小数量是多少？（）

A. f = n/3 B. f = n/3 + 1 C. f = 1 D. 上面都不对

10. 在v4版本之前，NFS使用无状态服务器设计。请选择正确的解释（）

关于NFS的无状态和有状态设计选择。

A. 使用无状态服务器实现文件锁定语义非常简单。

B. 有状态服务器比无状态服务器更容易处理服务器故障。

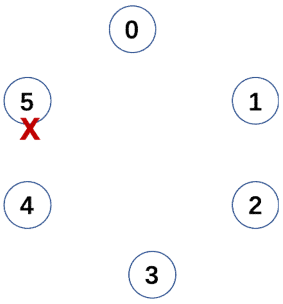
C. 有状态服务器的实现更复杂。

D. 在有状态服务器中，来自客户端的每个请求都包含完备的请求信息（例如，文件名、偏移量等），以实现请求的独立性。

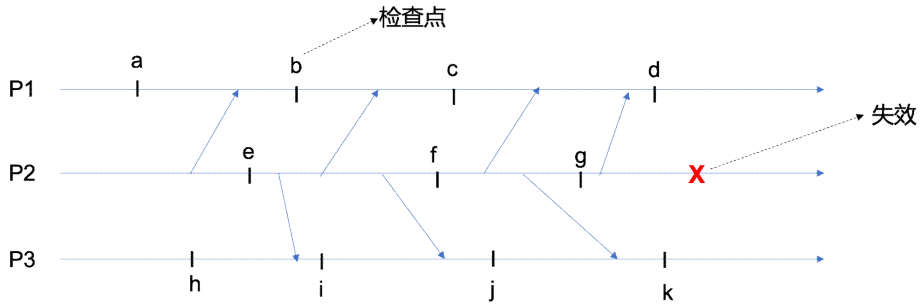
二、简答题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 分布式系统扩展性主要包含哪些方面？如何实现可扩展性？

2. 选举算法是分布式系统的重要算法。下图中共6个进程，其中进程5作为Leader失效，进程1和进程3同时感知到进程5失效，请根据Bully算法描述Leader选举的过程。

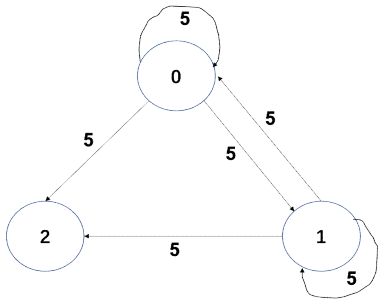


3. 什么是恢复线（Recovery line）？根据以下进程的检查点序列，找出恢复线。



4. 请给出可靠性与可用性的定义，为什么可用性高的系统可靠性不一定高？

5. 分布式系统多个进程需要互斥地访问某些资源，请根据分布式互斥算法即Ricart&Agrawala算法描述下图的访问过程。下图共包含3个进程，即PID=0, 1, 2；在某时刻进程0和集成1都想访问临界资源，且逻辑时钟都为5，规定PID值越小，优先级越高。



三、分析题（共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

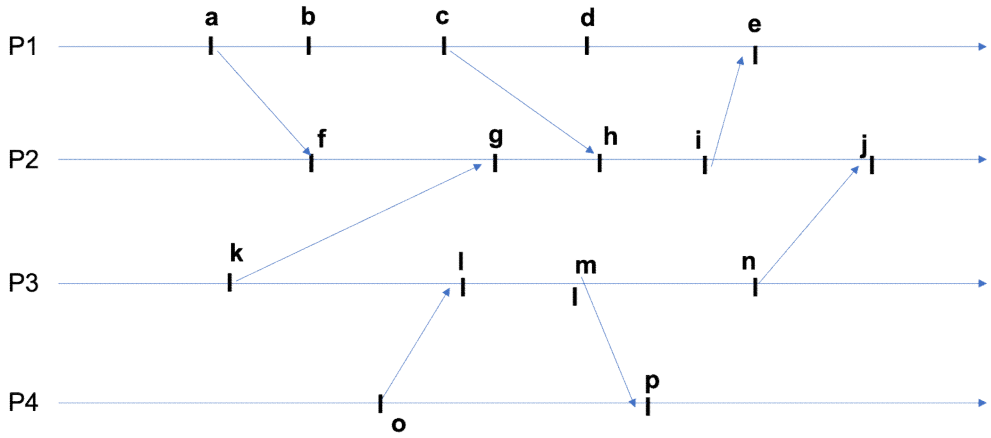
1. 分布式系统在运行过程中会发生漂移，假设存在服务器 B， 在时刻11:10:200（小时、分钟、1/100秒)向时间服务器 A请求时间戳。在时刻 11:10:600，服务器 B 收到来自服务器 A 发回的时间戳11:10:500。请解答以下几个问题：

a. B 的时钟走的太快还是太慢了？快或慢了几秒钟？如何调整？（假定请求在时间服务器上没有处理时间）。

b. 如果没有时间服务器 A，服务器 B 如何调整时间？ （假定服务器 B 在一个集群环境中）

c. 如果时间服务 A 处理请求一共需要消耗 200x1/100秒，B 的时钟走的快还是慢了，该如何调整?

2. 假设存在四个进程，分别是P1、P2、P3和P4，每个进程发生的事件如下图所示，请回答以下问题：



a. 列出所有Happen-before 事件 h 的事件集合；

b. 列出事件a、l、g、e、j、p 的逻辑时钟及向量时钟；

c. 请利用向量时钟判断事件o和事件e之间的因果关系；

d. 逻辑时钟和向量时钟可以分别实现全序和因果多播，这两种多播类型的区别是什么？

3. MapReduce已被证明是大型集群上分布式计算的一个非常流行的框架，因为它掩盖了将数千个节点联合在一起完成任务的许多困难的部分。请根据MapReduce框架的特点回答以下问题：

a. 在使用消息传递编程的一般高性能计算（HPC）中，用于提供容错的技术是什么？

b. 与HPC相比MapReduce编程范型有哪些优势？

c. 简要回答Map和Reduce函数的主要原理。

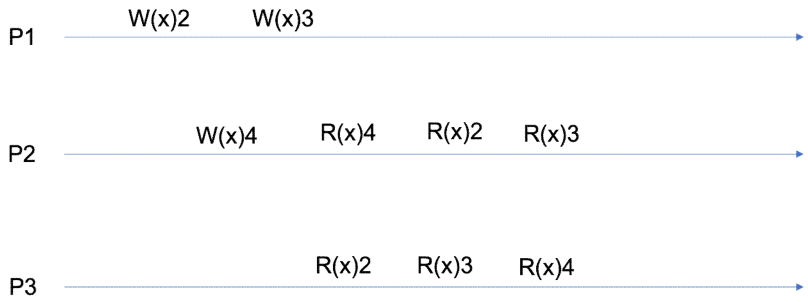
d. MapReduce框架中如果出现性能变慢的任务会如何处理？

4. 根据分布式系统一致性模型，请回答以下几个问题：

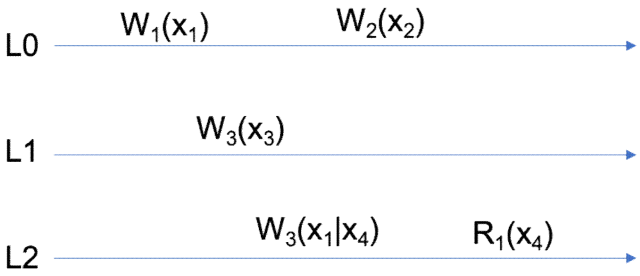
a. 一致性模型主要包括哪些类型？

b. 顺序一致性、因果一致性、单调读一致性的强弱顺序如何排序？

c. 以下数据存储是否满足顺序一致性和因果一致性，请说明原因。



d. 以下存储是否满足读写一致性，如果不满足请问如何修正?



5. 两阶段提交协议是如何执行的？当协作者或者参与者在不同的状态出现故障时该如何恢复？

6. 给定5个节点，分别具有ID：4、17、 20、28、30。假定编码位数为m = 5， 设计一个Chord DHT。

a. 请说明节点ID产生的原理。

b. 计算每个节点的“指纹表”，并将其填写在表格中。

c. 在节点4上插入ID为29的数据文件，这个文件会被放置在哪一个节点上？说明在Chord 环上利用指纹表查找定位目的节点的过程。

d. 请列出Chord DHT的典型应用案例。